

## Categorizzazione dei requisiti e priorità

### Requisiti funzionali:

#### Funzionalità individuali:

- ❖ **IF-1 (PR\_BASSO)** - Autenticazione del bibliotecario: Il sistema deve consentire al bibliotecario di accedere utilizzando un nome utente e una password unica. La password deve essere codificata e conservata in modo sicuro.
  - IF-1.1 (PR\_BASSO)** – Inserimento credenziali: il sistema deve fornire una schermata di login in cui il bibliotecario possa inserire nome utente e password.
  - IF-1.2 (PR\_BASSO)** – Verifica credenziali: Il sistema deve verificare che le credenziali inserite corrispondano a quelle memorizzate nel sistema.
  - IF-1.3 (PR\_BASSO)** – Password codificata: Il sistema deve conservare la password del bibliotecario in forma hashata, non in chiaro.
  - IF-1.4 (PR\_BASSO)** – Accesso negato: in caso di credenziali errate, il sistema deve negare l'accesso e mostrare un messaggio di errore.
  - IF-1.5 (PR\_BASSO)** – Sicurezza del canale: la password digitata non deve essere visualizzata in chiaro: deve apparire mascherata.
  - IF-1.6 (PR\_BASSO)** – Tentativi di Login: (opzionale ma utile) il sistema può limitare il numero massimo di tentativi consecutivi di accesso.
- ❖ **IF-2 (PR\_ALTO)** – Registrazione libro: il sistema deve consentire la registrazione dei libri con titolo, lista degli autori (nome e cognome), anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN), numero di copie disponibili.
  - IF-2.1 (PR\_ALTO)** – Inserimento dei dati del libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire: titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN) e numero di copie disponibili.
  - IF-2.2 (PR\_ALTO)** – Validazione dei dati del libro: Il sistema deve verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti per il nuovo libro.
    - **IF-2.2.1 (PR\_ALTO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve controllare che il titolo non sia vuoto, sia presente almeno un autore, il codice identificativo (ISBN) non sia vuoto e il numero di copie sia un valore  $\geq 0$ .
    - **IF-2.2.2 (PR\_ALTO)** – Verifica unicità del codice identificativo: il sistema deve verificare che l'ISBN inserito non sia già presente nell'archivio dei libri.
    - **IF-2.2.3 (PR\_ALTO)** – Validazione dell'anno di pubblicazione: Il sistema deve controllare che l'anno di pubblicazione non sia superiore all'anno corrente.

**IF-2.3 (PR\_ALTO)** – Registrazione del libro: se tutte le validazioni sono superate, il sistema deve registrare il libro nell'archivio.

**IF-2.4 (PR\_MEDIO)** – Gestione errori: Il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di: codice identificativo duplicato, dati mancanti o non validi e numero di copie inserito non valido.

**IF-2.5 (PR\_BASSO)** – Conferma operazione: dopo il salvataggio corretto, il sistema deve notificare l'utente con un messaggio di conferma del tipo: *"Libro registrato con successo"*.

- ❖ **IF-3 (PR\_ALTO)** – Ricerca di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un libro nell'archivio utilizzando uno o più criteri di ricerca, restituendo i risultati filtrati in modo chiaro e ordinato.

**IF-3.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla funzione di ricerca libri: il bibliotecario accede alla sezione *"Libri"* e seleziona l'opzione *"Cerca libro"*.

**IF-3.2 (PR\_ALTO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire l'inserimento di uno o più criteri di ricerca titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) e codice identificativo univoco (ISBN)

**IF-3.3 (PR\_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato; in caso contrario, mostrare un messaggio di errore *"Inserire almeno un criterio di ricerca."*

**IF-3.4 (PR\_ALTO)** – Filtraggio dell'archivio: il sistema deve cercare nei dati dei libri presenti nell'archivio e filtrare quelli che corrispondono ai criteri inseriti.

**IF-3.5 (PR\_BASSO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca (ad esempio per titolo, autore, anno di pubblicazione, codice identificativo).

**IF-3.6 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione dettagli libro: per ogni libro trovato, il sistema deve mostrare almeno titolo, autori, anno di pubblicazione, codice identificativo e numero di copie disponibili.

**IF-3.7 (PR\_BASSO)** – Messaggio se nessun risultato: se nessun libro corrisponde ai criteri di ricerca, il sistema deve mostrare un messaggio tipo *"Nessun libro trovato con i criteri inseriti."*

- ❖ **IF-4 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione dei libri: Il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l'elenco dei libri presenti nell'archivio, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

**IF-4.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla sezione Libri: il bibliotecario accede alla sezione *"Libri"* e seleziona l'opzione *"Visualizza libri"*

**IF-4.2 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione elenco: il sistema deve mostrare l'elenco dei libri con almeno le seguenti informazioni: titolo, autori, anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN) e numero di copie disponibili

**IF-4.3 (PR\_MEDIO)** – Ordinamento dell'elenco: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento

dell'elenco dei libri. L'ordinamento deve essere per titolo in ordine alfabetico crescente.

- ❖ **IF-5 (PR\_MEDIO)** – Modifica dati libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare i dati di un libro già registrato (titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, numero di copie disponibili), mantenendo invariato il codice identificativo univoco (ISBN).

- **IF-5.1 (PR\_MEDIO)** – Selezione del libro da modificare: il sistema deve permettere di selezionare il libro da modificare tramite ricerca o dalla lista dei libri.
- **IF-5.2 (PR\_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati inseriti rispettino le stesse regole di validazione previste in fase di registrazione (campi obbligatori, anno di pubblicazione, numero di copie  $\geq 0$ ).
- **IF-5.3 (PR\_BASSO)** – Conferma modifica: al termine dell'operazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma del tipo "Dati del libro aggiornati con successo".
- **IF-5.4 (PR\_MEDIO)** – Gestione errori: in caso di errori (dati non validi, problemi di salvataggio), il sistema deve notificare il bibliotecario con messaggi chiari.

- ❖ **IF-6 (PR\_MEDIO)** – Cancellazione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di cancellare un libro dall'archivio, a condizione che non sia associato a prestiti attivi.

**IF-6.1 (PR\_MEDIO)** – Selezione libro da cancellare: il sistema deve permettere di selezionare il libro tramite la lista o tramite ricerca.

**IF-6.2 (PR\_MEDIO)** – Verifica prestiti attivi: prima di cancellare il libro, il sistema deve verificare che non esistano prestiti attivi associati a quel libro.

**IF-6.3 (PR\_BASSO)** – Conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario (ad es. finestra di conferma) prima di procedere alla cancellazione definitiva.

**IF-6.4 (PR\_MEDIO)** – Gestione vincolo: se esistono prestiti attivi, il sistema deve impedire la cancellazione e mostrare un messaggio del tipo "Impossibile cancellare il libro: sono presenti prestiti attivi associati".

- ❖ **IF-7 (PR\_ALTO)** – Registrazione utente: il sistema deve consentire la registrazione di un nuovo utente, acquisendo nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e inizializzando la sua lista dei prestiti attivi (vuota al momento della registrazione).

**IF-7.1 (PR\_ALTO)** – Inserimento dati utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di inserire nome, cognome, matricola ed email istituzionale.

**IF-7.2 (PR\_ALTO)** – Validazione dei campi obbligatori: il sistema deve verificare che tutti i campi siano compilati e rispettino le regole di formato, in particolare: nome, cognome, matricola non vuoti ed email con formato istituzionale valido.

**IF-7.3 (PR\_ALTO)** – Unicità della matricola: il sistema deve controllare che la matricola inserita non sia già presente nell'archivio utenti.

**IF-7.4 (PR\_MEDIO)** – Inizializzazione lista prestiti: alla creazione dell'utente, il sistema deve inizializzare la lista dei libri attualmente in prestito come lista vuota.

**IF-7.5 (PR\_MEDIO)** – Gestione errori: il sistema deve mostrare un messaggio di errore in caso di matricola duplicata, email non valida e campi incompleti.

**IF-7.6 (PR\_BASSO)** – Conferma operazione: al termine della registrazione, il sistema deve mostrare un messaggio di conferma, ad esempio *"Utente registrato con successo."*

- ❖ **IF-8 (PR\_ALTO)** – Ricerca di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare un utente nell'archivio utilizzando uno o più criteri, restituendo i risultati filtrati e ordinati in modo chiaro.

**IF-8.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla funzione di ricerca utenti: il bibliotecario accede alla sezione *"Utenti"* e seleziona l'opzione *"Cerca utente"*.

**IF-8.2 (PR\_MEDIO)** – Inserimento dei criteri di ricerca: il sistema deve consentire la ricerca dell'utente tramite cognome (parziale o completo) o matricola.

**IF-8.3 (PR\_MEDIO)** – Validazione dei criteri: il sistema deve verificare che almeno un campo di ricerca sia compilato; in caso contrario, mostrare un messaggio di errore *"Inserire almeno un criterio di ricerca."*

**IF-8.4 (PR\_MEDIO)** – Filtraggio dell'archivio: il sistema deve cercare nell'archivio utenti e filtrare quelli che corrispondono ai criteri inseriti.

**IF-8.5 (PR\_BASSO)** – Ordinamento dei risultati: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dei risultati della ricerca degli utenti (ad esempio per cognome, nome, matricola).

**IF-8.6 (PR\_MEDIO)** – Visualizzazione dettagli utente: per ogni utente trovato, il sistema deve mostrare almeno nome, cognome, matricola, e-mail istituzionale e lista dei libri attualmente in prestito con data prevista di restituzione.

**IF-8.7 (PR\_BASSO)** – Messaggio nessun risultato: se nessun utente corrisponde ai criteri, il sistema deve mostrare un messaggio tipo *"Nessun utente trovato con i criteri inseriti."*

- ❖ **IF-9 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione utenti: Il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare l'elenco degli utenti registrati, mostrando informazioni essenziali in modo chiaro, ordinato e facilmente consultabile.

**IF-9.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla sezione Utenti: il bibliotecario accede alla sezione *"Utenti"* e seleziona l'opzione *"Visualizza utenti"*.

**IF-9.2 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione elenco: il sistema deve mostrare l'elenco degli utenti con almeno le seguenti informazioni: nome, cognome, matricola e numero di libri presi in prestito.

**IF-9.3 (PR\_MEDIO)** – Ordinamento dell'elenco: il sistema deve permettere al bibliotecario di scegliere il criterio di ordinamento dell'elenco degli utenti. L'ordinamento deve essere per cognome e, a parità di cognome, per nome, in ordine alfabetico crescente.

- ❖ **IF-10 (PR\_MEDIO)** – Modifica dati utente: Il sistema deve consentire al bibliotecario di modificare i dati di un utente (nome, cognome, e-mail istituzionale), mantenendo invariata la matricola.

**IF-10.1 (PR\_MEDIO)** – Selezione utente da modificare: il sistema deve permettere di selezionare l'utente tramite ricerca o dalla lista degli utenti.

**IF-10.2 (PR\_MEDIO)** – Validazione modifiche: il sistema deve verificare che i nuovi dati rispettino le regole di formato (campi obbligatori, e-mail istituzionale valida).

**IF-10.3 (PR\_BASSO)** – Conferma modifica: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al termine dell'operazione.

- ❖ **IF-11 (PR\_MEDIO)** – Cancellazione utente: il sistema deve consentire la cancellazione di un utente dall'archivio, a condizione che non abbia prestiti attivi.

**IF-11.1 (PR\_MEDIO)** – Verifica prestiti attivi utente: prima di consentire la cancellazione di un utente, il sistema deve verificare che l'utente non abbia libri in prestito con stato attivo. La cancellazione è consentita solo se non esistono prestiti attivi.

**IF-11.2 (PR\_BASSO)** – Conferma cancellazione: il sistema deve chiedere conferma esplicita al bibliotecario prima di procedere.

**IF-11.3 (PR\_BASSO)** – Messaggio vincolo cancellazione utente: Se l'utente ha prestiti attivi, il sistema deve mostrare un messaggio informativo al bibliotecario del tipo "Impossibile cancellare l'utente: sono presenti prestiti attivi associati".

- ❖ **IF-12 (PR\_ALTO)** – Registrazione prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo prestito per un utente, aggiornando lo stato dei libri e generando le informazioni di prestito.

**IF-12.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla funzione di prestito: il bibliotecario accede alla sezione "Prestiti" e seleziona l'opzione "Registra prestito".

**IF-12.2 (PR\_ALTO)** – Seleziona utente: il sistema permette di selezionare l'utente che richiede il prestito.

**IF-12.3 (PR\_ALTO)** – Selezione libro: il bibliotecario seleziona il libro da prestare.

**IF-12.4 (PR\_MEDIO)** – Validazione prestito: il sistema verifica che l'utente non abbia superato il limite massimo di tre libri in prestito, che il libro selezionato sia effettivamente disponibile e eventuali sospensioni o restrizioni dell'utente. In caso di problemi, il sistema mostra un messaggio chiaro.

**IF-12.5 (PR\_ALTO)** – Inserimento data prevista di restituzione: durante la registrazione del prestito, il sistema deve consentire al

bibliotecario di inserire la data prevista di restituzione del libro. Tale data deve essere obbligatoria e validata (non può essere precedente alla data corrente).

**IF-12.6 (PR\_ALTO)** – Registrazione prestito: il sistema registra il prestito, aggiornando il numero di copie disponibili dei libri, lo stato del prestito (attivo) e la data di prestito e la data di scadenza.

**IF-12.7 (PR\_BASSO)** – Conferma prestito: il sistema mostra un riepilogo del prestito registrato, con utente, libro, date e eventuali note.

❖ **IF-13 (PR\_MEDIO)** – Visualizza prestiti attivi: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti attivi, con informazioni essenziali e ordinabili.

➤ **IF-13.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla sezione Prestiti: il bibliotecario accede alla sezione “Prestiti” e seleziona “Prestiti attivi”.

➤ **IF-13.2 (PR\_MEDIO)** – Visualizzazione elenco prestiti: il sistema mostra nome, cognome, matricola, titolo del libro, codice identificativo libro (ISBN), data di prestito e data di scadenza.

➤ **IF-13.3 (PR\_MEDIO)** – Ordinamento elenco: l’elenco dei prestiti attivi deve essere ordinato per data prevista di restituzione, dal più imminente al più lontano. I prestiti in ritardo devono essere evidenziati graficamente (ad es. colore diverso, icona o etichetta “In ritardo”).

➤ **IF-13.4 (PR\_BASSO)** – Messaggio se nessun prestito attivo: se non ci sono prestiti attivi, il sistema mostra “Nessun prestito attivo.”

❖ **IF-14 (PR\_BASSO)** – Visualizza cronologia prestiti: il sistema deve permettere al bibliotecario di visualizzare tutti i prestiti (attivi e chiusi) effettuati dagli utenti.

**IF-14.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla cronologia: il bibliotecario accede alla sezione “Prestiti” e seleziona “Cronologia prestiti”.

**IF-14.2 (PR\_MEDIO)** – Caricamento elenco prestiti: il sistema recupera tutti i prestiti, sia attivi sia completati.

**IF-14.3 (PR\_MEDIO)** – Visualizzazione elenco: il sistema mostra nome, cognome e matricola, titolo e codice identificativo libro (ISBN), data prestito e data scadenza e stato del prestito (attivo/chiuso).

**IF-14.4 (PR\_MEDIO)** – Filtro di ricerca e ordinamento: Il sistema deve consentire la ricerca nella cronologia: per utente (tramite cognome o matricola) o per libro (tramite titolo o ISBN). L’elenco deve poter essere ordinato secondo il filtro selezionato.

**IF-14.5 (PR\_BASSO)** – Messaggio se archivio vuoto: se non ci sono prestiti registrati, il sistema mostra “Nessun prestito registrato.”

❖ **IF-15 (PR\_MEDIO)** – Ricerca prestito: il sistema deve permettere al bibliotecario di cercare prestiti tramite uno o più criteri.

**IF-15.1 (PR\_BASSO)** – Accesso alla funzione: il bibliotecario accede alla sezione “Prestiti” e seleziona “Cerca prestito”.

**IF-15.2 (PR\_MEDIO)** – Criteri di ricerca: il sistema deve consentire la ricerca per: nome/cognome utente, matricola, titolo del libro, ISBN, stato del prestito (attivo/chiuso).

**IF-15.3 (PR\_MEDIO)** – Validazione: il sistema deve verificare che sia inserito almeno un criterio; in caso contrario mostra un messaggio di errore.

**IF-15.4 (PR\_MEDIO)** – Filtraggio: il sistema filtra i prestiti presenti nell'archivio secondo i criteri inseriti.

**IF-15.5 (PR\_MEDIO)** – Visualizzazione risultati: i risultati devono mostrare: utente, libro, data prestito, data prevista restituzione e stato.

**IF-15.6 (PR\_BASSO)** – Nessun risultato: se non vengono trovati prestiti, il sistema mostra il messaggio "Nessun prestito trovato."

- ❖ **IF-16 (PR\_ALTO)** – Registrazione restituzione libro: il sistema deve consentire al bibliotecario di registrare la restituzione di un libro preso in prestito.

**IF-16.1 (PR\_ALTO)** – Selezione prestito da chiudere: il sistema deve permettere di selezionare, dall'elenco dei prestiti attivi o tramite ricerca, il prestito relativo al libro restituito.

**IF-16.2 (PR\_ALTO)** – Aggiornamento stato prestito: alla registrazione della restituzione, il sistema deve aggiornare lo stato del prestito a "chiuso" e memorizzare la data di restituzione effettiva.

**IF-16.3 (PR\_ALTO)** – Aggiornamento disponibilità libro: il sistema deve incrementare il numero di copie disponibili del libro restituito.

**IF-16.4 (PR\_MEDIO)** – Verifica ritardo: il sistema deve confrontare la data di restituzione effettiva con la data prevista di restituzione per determinare eventuali ritardi, salvando questa informazione nella cronologia del prestito.

**IF-16.5 (PR\_ALTO)** – Conferma operazione: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma, ad esempio "Restituzione registrata correttamente".

- ❖ **IF-17 (PR\_ALTO)** – Gestione archivio su file: Il sistema deve consentire di caricare, salvare e mantenere persistenti i dati di libri, utenti e prestiti su file, garantendo integrità e consistenza delle informazioni.

**IF-17.1 (PR\_ALTO)** – Caricamento dati all'avvio: all'avvio del programma, il sistema deve leggere i file contenenti i dati dei libri, utenti e prestiti, caricare le informazioni negli archivi interni e notificare eventuali errori di lettura (file mancanti o corrotti) e creare archivi vuoti se necessario.

**IF-17.2 (PR\_ALTO)** – Salvataggio modifiche: il sistema deve salvare le modifiche apportate a libri, utenti e prestiti ogni volta che viene registrato un nuovo libro o utente, ogni volta che viene registrato o restituito un prestito e all'uscita dall'applicazione.

**IF-17.3 (PR\_MEDIO)** – Validazione dati prima del salvataggio: prima del salvataggio su file, il sistema deve verificare la completezza dei campi obbligatori, la coerenza dei dati (es. numero copie  $\geq 0$ , matricola unica, ISBN unico) e che non ci siano dati duplicati o corrotti

**IF-17.4 (PR\_BASSO)** – Notifica operazioni di salvataggio: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al bibliotecario al termine del salvataggio dei dati "Archivio aggiornato correttamente."

**IF-17.5 (PR\_MEDIO)** – Gestione errori di salvataggio: se il salvataggio su file fallisce (es. permessi insufficienti, spazio esaurito), il sistema deve notificare l'errore al bibliotecario, evitare la perdita dei dati correnti in memoria e permettere un nuovo tentativo di salvataggio.

**Business flow:**

- ❖ **BF-1 (PR\_ALTO)** – Gestione completa di un prestito e della restituzione: il sistema deve consentire al bibliotecario di gestire l'intero ciclo di vita di un prestito, dalla registrazione alla restituzione del libro.
  - **BF-1.1 (PR\_ALTO)** – Avvio del processo: il bibliotecario seleziona un utente dall'elenco o tramite ricerca.
  - **BF-1.2 (PR\_ALTO)** – Registrazione prestito: il bibliotecario seleziona il libro da prestare e inserisce la data prevista di restituzione. Il sistema verifica i vincoli (disponibilità copie, limite massimo di prestiti attivi) e registra il prestito.
  - **BF-1.3 (PR\_MEDIO)** – Aggiornamento stato: il sistema aggiorna lo stato dell'utente e del libro per riflettere il prestito effettuato.
  - **BF-1.4 (PR\_ALTO)** – Registrazione restituzione: il bibliotecario seleziona il prestito da chiudere. Il sistema aggiorna lo stato del prestito e ripristina la disponibilità del libro.
  
- ❖ **BF-2 (PR\_ALTO)** - Gestione di un libro: il sistema deve permettere al bibliotecario di aggiungere un nuovo libro all'archivio verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità del codice identificativo (es. ISBN).
  - **BF-2.1 (PR\_ALTO)** – Inserimento libro: il bibliotecario accede alla sezione dedicata e inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni inserite e registra il nuovo libro.
  - **BF-2.2 (PR\_MEDIO)** – Modifica libro: il bibliotecario seleziona un libro dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e registra le modifiche.
  - **BF-2.3 (PR\_ALTO)** – Cancellazione libro: il bibliotecario seleziona un libro da eliminare. Il sistema consente la cancellazione solo se non sono presenti prestiti attivi associati.
  - **BF-2.4 (PR\_ALTO)** – Salvataggio del libro nell'archivio: il sistema deve aggiungere il nuovo libro all'archivio locale, aggiornare il file contenente i dati della biblioteca e rendere immediatamente visibile il libro negli elenchi e nelle ricerche.
  
- ❖ **BF-3 (PR\_ALTO)** – Gestione di un utente: il sistema deve permettere al bibliotecario di registrare un nuovo utente, verificando la correttezza dei dati inseriti e l'unicità della matricola.
  - **BF-3.1 (PR\_ALTO)** – Registrazione utente: il bibliotecario inserisce i dati richiesti. Il sistema valida le informazioni e registra il nuovo utente.
  - **BF-3.2 (PR\_MEDIO)** – Modifica utente: il bibliotecario seleziona un utente dall'elenco o tramite ricerca. Il sistema permette l'aggiornamento dei dati e applica le modifiche.



- **BF-3.3 (PR\_ALTO)** – Cancellazione utente: il bibliotecario seleziona l'utente da rimuovere. Il sistema consente la cancellazione solo se l'utente non ha prestiti attivi.
- **BF-3.4 (PR\_ALTO)** – Salvataggio dell'utente: il sistema deve aggiungere l'utente all'archivio, aggiornare il file dati degli utenti e rendere l'utente immediatamente visibile nell'elenco e nelle ricerche.

### **Esigenze di dati e informazioni**

- ❖ **DF-1 (PR\_ALTO)** – Memorizzazione dei dati dei libri: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative ai libri presenti in archivio.
  - **DF-1.1 (PR\_ALTO)** – Titolo del libro: il sistema deve memorizzare il titolo associato dal libro.
  - **DF-1.2 (PR\_ALTO)** – Autori: il sistema deve memorizzare una lista di autori, ciascuno composto da nome e cognome.
  - **DF-1.3 (PR\_ALTO)** – Anno di pubblicazione: il sistema deve memorizzare l'anno di pubblicazione del libro.
  - **DF-1.4 (PR\_ALTO)** – Codice identificativo univoco: il sistema deve memorizzare per ogni libro un codice univoco (ad es. ISBN).
  - **DF-1.5 (PR\_ALTO)** – Numero di copie disponibili: il sistema deve memorizzare il numero di copie disponibili del libro.
- ❖ **DF-2 (PR\_ALTO)** – Memorizzazione dei dati dell'utente: il sistema deve memorizzare tutte le informazioni necessarie relative agli utenti registrati nella biblioteca.
  - **DF-2.1 (PR\_ALTO)** – Nome dell'utente: il sistema deve memorizzare il nome dell'utente.
  - **DF-2.2 (PR\_ALTO)** – Cognome dell'utente: il sistema deve memorizzare il cognome dell'utente.
  - **DF-2.3 (PR\_ALTO)** – Matricola: il sistema deve memorizzare la matricola dell'utente, garantendone l'univocità all'interno dell'archivio.
  - **DF-2.4 (PR\_ALTO)** – Email istituzionale: il sistema deve memorizzare l'indirizzo e-mail istituzionale dell'utente.
  - **DF-2.5 (PR\_ALTO)** – Libri attualmente in prestito: il sistema deve memorizzare l'elenco dei libri attualmente in prestito all'utente, con annessa data di restituzione.
- ❖ **DF-3 (PR\_ALTO)** – Registri dei prestiti: il sistema deve mantenere registri completi e aggiornati dei prestiti, sia attivi sia conclusi.
  - **DF-3.1 (PR\_ALTO)** – Identificativo del prestito: ogni prestito deve essere associato a un identificativo univoco.
  - **DF-3.2 (PR\_ALTO)** – Utente associato: il registro di ciascun prestito deve includere l'identità dell'utente che ha preso il libro in prestito.
  - **DF-3.3 (PR\_ALTO)** – Libro associato: il registro di ciascun prestito deve indicare il libro preso in prestito.
  - **DF-3.4 (PR\_ALTO)** – Date del prestito: per ogni prestito deve essere memorizzata la data in cui il prestito è stato registrato, la data in cui il

libro deve essere restituito e la data effettiva della restituzione (se presente).

- **DF-3.5 (PR\_MEDIO)** – Storico dei prestiti: il sistema deve conservare uno storico completo dei prestiti conclusi, per fini di consultazione e tracciabilità.
- ❖ **DF-4 (PR\_ALTO)** – Persistenza dell'Archivio: il sistema deve salvare su file l'intero archivio della biblioteca, includendo i dati relativi a libri, utenti e prestiti (attivi e storici).
  - **DF-4.1 (PR\_ALTO)** – Salvataggio dei dati dei libri: l'archivio deve includere tutte le informazioni relative ai libri registrati nel sistema.
  - **DF-4.2 (PR\_ALTO)** – Salvataggio dei dati degli utenti: L'archivio deve includere tutte le informazioni relative agli utenti registrati.
  - **DF-4.3 (PR\_ALTO)** – Formato dei dati: i dati devono essere salvati in un formato strutturato che garantisca leggibilità e integrità
  - **DF-4.4 (PR\_ALTO)** – Salvataggio dei dati dei prestiti: l'archivio deve includere sia i prestiti attivi sia quelli conclusi.
  - **DF-4.5 (PR\_ALTO)** – Caricamento all'avvio: all'avvio dell'applicazione il sistema deve leggere il file dell'archivio e ricostruire correttamente lo stato interno dei libri, degli utenti e dei prestiti.
  - **DF-4.6 (PR\_ALTO)** – Aggiornamento dell'archivio: ogni modifica ai libri, agli utenti o ai prestiti deve essere riflessa nell'archivio e salvata correttamente alla chiusura del programma o quando richiesto.

## **Interfaccia utente**

- ❖ **UI-1 (PR\_ALTO)** – Gestione libri: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati dei libri tramite apposite schermate.
- ❖ **UI-2 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione lista libri: l'interfaccia deve mostrare la lista dei libri presenti in archivio ordinata per titolo.
- ❖ **UI-3 (PR\_ALTO)** – Ricerca libri: l'interfaccia deve permettere la ricerca di un libro tramite titolo (parziale o completo), autore (nome e/o cognome) e codice identificativo (es. ISBN).
- ❖ **UI-4 (PR\_ALTO)** – Gestione utenti: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di inserire, modificare e cancellare i dati degli utenti tramite apposite schermate.
- ❖ **UI-5 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione lista utenti: l'interfaccia deve mostrare la lista degli utenti ordinata per cognome e nome.
- ❖ **UI-6 (PR\_ALTO)** – Ricerca utenti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un utente tramite nome (parziale o completo), cognome (parziale o completo) e matricola.
- ❖ **UI-7 (PR\_ALTO)** – Ricerca prestiti: l'interfaccia deve consentire la ricerca di un prestito tramite libro o utente.
- ❖ **UI-8 (PR\_ALTO)** – Visualizzazione prestiti attivi: l'interfaccia deve visualizzare l'elenco dei prestiti attivi, ordinato per data prevista di restituzione, evidenziando eventuali ritardi.
- ❖ **UI-9 (PR\_MEDIO)** – Visualizzazione storico prestiti: l'interfaccia deve mostrare la cronologia dei prestiti (attivi e conclusi) con le relative date.

- ❖ **UI-10 (PR\_ALTO)** – Registrazione restituzione: l'interfaccia deve consentire al bibliotecario di selezionare un prestito attivo e registrare la restituzione del libro.
- ❖ **UI-11 (PR\_BASSO)** – Notifica copia non disponibile: l'interfaccia deve mostrare un messaggio di errore quando il bibliotecario tenta di registrare un prestito per un libro senza copie disponibili.
- ❖ **UI-12 (PR\_BASSO)** – Notifica limite prestiti superato: l'interfaccia deve mostrare un messaggio di errore quando il bibliotecario tenta di registrare un prestito per un utente che ha già raggiunto il limite massimo di prestiti attivi.
- ❖ **UI-13 (PR\_BASSO)** – Avvisi scadenze imminenti (opzionale): l'interfaccia può includere una sezione dedicata che mostri i prestiti con data di restituzione prevista entro 3 giorni.

#### **Interfacce con sistemi esterni**

- ❖ **IS-1 (PR\_ALTO)** – Interazione con sistemi esterni: Il sistema non interagisce con servizi esterni online. L'unica interfaccia esterna prevista è quella con il file system locale, utilizzata per la lettura e la scrittura dei dati relativi a libri, utenti e prestiti.
- ❖ **IS-2 (PR\_BASSO)** – Formati di salvataggio: il sistema può utilizzare formati strutturati, come file di serializzazione CSV o XML, per memorizzare e recuperare i dati in modo coerente.

#### **Requisiti non funzionali:**

- ❖ **FC-1 (PR\_BASSO)** – Il sistema deve garantire la massima sicurezza nella gestione dei dati sensibili (dati di login).
- ❖ **FC-2 (PR\_ALTO)** – L'esperienza per il bibliotecario deve essere semplice e intuitiva: tutte le procedure devono poter essere completate in pochi passaggi.
- ❖ **FC-3 (PR\_MEDIO)** – Il programma non deve perdere dati in caso di chiusura imprevista durante il salvataggio (DA VALUTARE).
- ❖ **FC-4 (PR\_MEDIO)** – L'applicazione deve adottare un'architettura MVC, garantendo una netta separazione tra Model (gestione e memorizzazione dei dati di libri, utenti e prestiti), View (interfaccia grafica) e Controller (logica applicativa che coordina le interazioni tra Model e View).
- ❖ **FC-5 (PR\_MEDIO)** – Le funzioni principali devono essere commentate con almeno una descrizione del comportamento.
- ❖ **FC-6 (PR\_MEDIO)** – L'applicazione deve validare l'input dell'utente evitando campi vuoti nei dati obbligatori (titolo, autore, matricola, ecc.)
- ❖ **FC-7 (PR\_ALTO)** – L'applicazione deve impedire la modifica diretta dei file di archivio dall'interfaccia.
- ❖ **FC-8 (PR\_ALTO)** – L'archivio deve essere salvato automaticamente alla chiusura dell'applicazione.

